超音波非破壞檢測技術於軍事領域之應用

吳文銓*, 宋子翔

國防大學理工學院動力及系統工程學系

【國科會研究計畫 編號： NSTC 114-2222-E-606-001】

摘　　要

現代軍事裝備具有高強度、高可靠度、高機動性及長壽命服役等特性，其主要結構長期承受疲勞、衝擊、振動、腐蝕、熱循環及複雜操作環境影響，可能導致裂紋、腐蝕、脫層、黏接劣化及材料微觀損傷等缺陷。傳統超音波非破壞檢測（Ultrasonic Nondestructive Testing, UT）具有穿透能力佳、缺陷解析度高及可進行厚度量測等優點，如今已廣泛應用於金屬、銲接結構及複合材料檢測等領域。然而，傳統超音波檢測通常屬於局部、定期及人工操作的檢查方式，對於大型或複雜軍事結構之大範圍檢測及早期微小損傷監測仍存在限制。近年超音波技術逐漸由傳統脈衝回波檢測發展至相位陣列超音波（Phased Array Ultrasonic Testing, PAUT）、導波（Guided Waves, GW）、非線性超音波及結構健康監測（Structural Health Monitoring, SHM）。其中，導波可利用少量感測器涵蓋較大結構範圍，具有發展長距離及連續監測之潛力，非線性導波則可透過高階諧波、波混頻及其他非線性特徵，提高對早期微小損傷及材料微觀劣化之敏感度。另一方面，人工智慧（Artificial Intelligence, AI）與物理模型逐漸結合，使非破壞檢測由單純損傷辨識進一步向損傷定位、定量與剩餘壽命預估發展。本文回顧近年超音波非破壞檢測於軍用車輛載具、航空與太空結構、船艦、武器系統及複合材料等領域之應用，並比較傳統 UT、PAUT、導波、非線性超音波及 AI 輔助監測之特性。最後針對軍事裝備實際應用所面臨之複雜幾何、環境變化、訊雜比、儀器非線性、實驗室與現場差異等問題進行討論，提出由傳統 NDT 朝向非線性導波與智慧化維修發展之可能方向。

關鍵詞：超音波非破壞檢測、軍事結構、導波、非線性超音波、結構健康監測、人工智慧

Applications of Ultrasonic Non-Destructive Testing Technology in the Military

Wen-chuan Wu*, Tsu-Shiang, Sung

Department of Power and Systems Engineering, Chung Cheng Institute of Technology, National Defense University

ABSTRACT

Modern military assets are characterized by high strength, high reliability, high mobility, and extended service life. Their primary structures are subjected to long-term fatigue, impact, vibration, corrosion, thermal cycling, and harsh operating environments, which can cause cracks, corrosion, delamination, bonding degradation, and microscopic material damage. Although conventional ultrasonic testing (UT) offers advantages such as deep penetration, high defect resolution, and thickness measurement capabilities, and is widely used in metal, welded, and composite structures, it is limited by its local, periodic, and manual nature, making large-scale inspection and early damage detection in complex military structures challenging. In recent years, ultrasonic technology has evolved from conventional pulse-echo testing to phased array ultrasonic testing (PAUT), guided waves (GW), nonlinear ultrasonics, and structural health monitoring (SHM). Guided waves can cover large structural areas with a limited number of sensors, showing great potential for long-range and continuous monitoring. Nonlinear guided waves utilize second harmonic generation, wave mixing, and other nonlinear features to significantly enhance sensitivity to early-stage microscopic damage and material degradation. Furthermore, the integration of artificial intelligence (AI) and physics-based models is steering ultrasonic SHM from simple damage identification toward precise localization, quantification, and remaining useful life prediction. This paper reviews the recent applications of advanced ultrasonic NDT in military vehicles, aerospace structures, ships, weapon systems, and composite materials, and compares the characteristics of conventional UT, PAUT, guided waves, nonlinear ultrasonics, and AI-assisted SHM. Finally, the critical challenges in practical military applications, including complex geometries, environmental variations, low signal-to-noise ratios, instrument-induced nonlinearity, and laboratory-to-field gaps, are discussed, and potential future roadmaps from conventional NDT to intelligent maintenance based on nonlinear guided-wave SHM are proposed.

Keywords: Ultrasonic Nondestructive Testing, Military Structures, Guided Waves, Nonlinear Ultrasonics, Structural Health Monitoring, Artificial Intelligence

一、前言

軍事裝備通常具有高安全性、高可靠度與長期服役等要求。相較於一般民用機械結構，軍用車輛、航空器、船艦及武器系統可能長時間承受高強度振動、衝擊、疲勞載荷、腐蝕及溫度變化，因此結構損傷可能隨服役時間逐漸累積。若裂紋、腐蝕或材料劣化未能於早期被發現，可能進一步造成結構強度降低，甚至影響裝備操作安全。

非破壞檢測(Nondestructive Testing, NDT)如今已成為裝備維修與壽命管理常用的重要工具。傳統超音波檢測具有良好的材料穿透能力與缺陷解析能力，可透過脈衝回波、穿透法及厚度量測等方式檢查材料內部缺陷。隨著電子與訊號處理技術發展，相位陣列超音波逐漸被應用於複雜結構與銲接處檢測。例如 Alonso 等人以海軍常用鋼板製作銲接試件，利用相位陣列超音波對孔洞、夾渣與裂紋進行三維缺陷重建，顯示相位陣列具有由局部掃描向影像化檢測發展的能力[1]。

然而，傳統非破壞檢測仍主要屬於檢查的概念，且依賴專業人員在特定時間與位置執行檢測。對於大型軍事結構而言，若期望在有限感測器數量下來監測較大範圍，並進一步掌握損傷隨時間之變化，則需要由傳統評估方式朝向結構健康監測(Structural Health Monitoring, SHM)發展。

超音波導波提供此一技術轉換的重要橋梁。導波可沿著板、管、殼或其他結構傳遞，在適當條件下具有較長波傳距離，因此能以少量換能器與感測器來監測較大區域。研究顯示長距離導波檢測技術已相對成熟，尤其適用於傳統逐點檢測不易涵蓋的大型結構物件，在業界已有相當案例可循，因此導波亦具有應用於結構健康監測的潛力[2]。

此外，近年研究也逐漸由線性超音波轉向非線性。非線性超音波可利用高階諧波、波混頻及其他非線性特徵，對傳統線性超音波較難辨識的早期材料劣化提供較高敏感度[3]。因此，本文以由傳統超音波、相位陣列、非線性導波、結構健康監測到人工智慧輔助技術等為主軸，探討其在軍事結構上的應用與未來發展方向。

二、理論分析與技術演進

2.1 傳統超音波檢測(UT)

傳統超音波檢測通常利用壓電或電磁換能器產生超音波，透過材料內部聲波傳播與缺陷界面反射所產生之回波進行檢測。常見方法為脈衝回波法、穿透法及厚度量測。其主要優點包括檢測深度較大、缺陷定位能力佳，且相較於放射線檢測不需要使用放射性設備。

對軍事裝備而言，傳統超音波可應用於金屬板材、銲接接頭、軸件、砲管、發動機零組件及裝甲結構等。然而，其主要限制為檢測範圍通常受到探頭接觸位置與掃描路徑限制，因此大型結構若完全依靠人工逐點掃描，將增加檢測時間與人力需求。

2.2 相位陣列超音波(PAUT)

相位陣列超音波利用多個元素換能器，以陣列控制各元素的激發時間，使超音波束能夠進行電子偏轉與聚焦，相較於單一探頭可取得更多角度及空間資訊，因此適合複雜幾何結構及銲接接頭。

Guan 等人針對航空發動機環形鍛件之曲面結構進行研究，指出複雜曲率會造成不同入射角的訊號振幅差異及散射雜訊，因此提出結合最小均方適應性濾波與角度增益補償之方法，以改善檢測影像品質[4]。

此研究顯示，相位陣列超音波技術雖可提升檢測影像能力，但面對實際軍事裝備複雜曲面時，仍需要考慮幾何、入射角、散射及訊號處理等因素。因此，其較適合被視為傳統局部評估向智慧化檢測發展的中間階段。



圖 1 非破壞檢測技術於軍用領域應用架構

三、軍用領域應用

3.1 軍用車輛載具

軍用車輛載具包含主戰車、裝甲車及其他高機動輪型載具，其車體結構及銲接處可能承受道路振動、衝擊及高強度操作環境。主要損傷包括銲接缺陷、疲勞裂紋、腐蝕與局部材料劣化等。

對軍用車輛載具而言，傳統超音波與相位陣列可作為維修階段的詳細檢測工具，而導波則有機會應用於大型車體板件及長距離結構的快速篩檢。若再配合常態性壓電感測器及訊號分析，可進一步建立全車體健康監測系統。

目前公開研究中，針對特定軍用車輛載具的應用文獻相較航空、船舶及一般工程結構有限。因此，軍用車輛可視為未來值得投入研究的領域，尤其是將導波及非線性超音波應用於裝甲鋼板、銲接接頭及服役疲勞損傷之早期辨識。

3.2 航空及太空結構

航空載具對結構重量與可靠度具有高度要求，其中鋁合金及複合材料已大量應用於機身、機翼及其他主要結構。複合材料雖具有高比強度及耐腐蝕等優點，但其損傷形式與金屬材料不同，可能產生脫層、基材裂紋、纖維斷裂及黏接劣化等缺陷。

Ricci 等人針對航空複合材料導波健康監測進行系統性回顧，指出導波可用於辨識結構劣化程度、損傷嚴重度，並可依據設備的實際情況來決定是否進行維修[5]。

Yang 等人則回顧先進複合材料之超音波檢測技術，涵蓋徹體波、導波、影像化技術及損傷診斷，並指出超音波可應用於複合材料內部缺陷與剩餘壽命評估[6]。

Yu 等人進一步針對太空結構以導波結構健康監測進行回顧，指出導波 SHM 可應用於太空碎片撞擊定位、結構損傷評估與洩漏偵測，並可與人工智慧、多感測器融合及太空機器人等技術結合[7]。

此外，雷射超音波因具備非接觸、高解析度及即時檢測等特性，近年也受到航空複材研究重視。相關研究顯示雷射超音波特別適合複雜形狀航空結構及不易直接接觸的檢測環境[8]。

3.3 船舶艦艇結構

船舶艦艇因長期暴露於海水與潮濕環境，腐蝕及銲接劣化是重要維修的問題。Zima 等人以船舶加強板為研究對象，利用導波相速度及色散曲線重建方法評估腐蝕造成的厚度減薄，並利用限制凸最佳化估計厚度分布[9]。

後續研究進一步利用導波波傳之對稱性評估鋼板腐蝕程度，數值模擬與實驗結果均顯示腐蝕會改變導波波前形狀，可作為腐蝕評估指標[10]。Zima 與 Roch 更提出利用導波進行全域腐蝕量測的方法，強調相較傳統超音波厚度計逐點量測，導波有機會利用較少量的感測位置取得較大範圍的結構資訊[11]。隨後更進一步探討導波傳播速度與不均勻板厚度之關係，發展以導波進行腐蝕與厚度變異量測的方法[12]。在銲接檢測方面，Alonso 等人使用海軍船艦鋼材製作含孔洞、夾渣與裂紋的銲接試件，也證實相位陣列超音波可用於銲接缺陷的三維重建與分類[1]。

上述的研究方向顯示，船艦結構是由局部超音波檢測逐漸發展至導波全域檢測的典型應用場景。

3.4 武器及火砲系統

武器系統泛指包括砲管、槍管、飛彈結構及推進系統等，其主要結構可能承受高溫、高壓、振動及反覆負荷酬載。傳統超音波檢測可用於裂紋、內部缺陷及厚度量測，而相位陣列技術則可提高複雜區域的成像能力。

然而相較於航空及船舶領域，公開文獻中針對實際軍事武器系統的非破壞評估研究相對有限。其原因除了軍事機密外，也與武器結構及服役條件難以取得有關。因此，未來若能在不涉及敏感裝備資訊的前提下，建立砲管、武器結構及高強度金屬材料之代表性試件，將有助於發展我國軍事專用評估方法。

3.5 複合材料

複合材料是先進軍事航空、飛彈、無人載具及部分軍用車輛的重要材料。其最大挑

戰在於材料具有異向性及多層結構，導波傳遞行為可能比均質金屬板更加複雜。

有關導波於複合材料之監測應用，超音波可有效應用於結構脫層、基材裂紋及纖維斷裂等缺陷，其中導波特別適合大型層板結構[13]。因此，複合材料也是導波、非線性超音波與人工智慧結合的重要應用領域。

表 1 不同軍事結構之主要損傷與適用檢測技術

軍用功能	主要損傷	傳統超音波	相位陣列	導波	非線性超音波
車輛 齒輪	裂紋、銲接缺陷、腐蝕	●	●	○	○
航空太空	疲勞、裂紋、脫層	●	●	●	●
船舶艦艇	腐蝕、厚度減薄、銲接缺陷	●	●	●	○
武器火砲	裂紋、疲勞、侵蝕	●	●	○	●
先進複材	脫層、基材裂紋、纖維斷裂	●	○	●	●

註：●高度適用；○具發展潛力。

四、導波與非線性超音波

4.1 導波技術

導波與傳統超音波最大差異在於其能量可沿著結構傳播較長距離。因此，不需要在整個結構表面密集配置換能器，即有機會監測較大區域。

導波常見形式包括蘭姆波、剪力波、扭轉波等。對板狀結構而言，蘭姆波傳遞特性會受到頻率、板厚、材料及模態影響。由於導波具有頻散特性，不同頻率與模態會具有不同相速度及群速度，因此實際應用前必須進行模態選擇與頻散分析。

對複合材料而言，異向性及多層結構會進一步增加導波分析的複雜度。Ricci 等人指出，導波監測應用在航空複材結構具有重要發展潛力，但感測器配置、模態選擇及訊號解讀仍是實際應用的重要問題[5]。

4.2 非線性超音波

線性超音波主要依據波傳時間、波速、振幅與頻率等參數作為評估參考，非線性超音波則進一步觀察材料非線性所產生的高階諧波及其他非線性特徵。

例如當頻率為 f 的主波源在材料中傳遞時，若材料具有非線性特性，可能產生 $2f$ 或 $3f$ 等高階諧波。其中取二次諧波振幅 A_2 可與基頻振幅 A_1，可形成非線性參數 β，此為早期研究非線性特徵的重要指標，其定義如下：

$$\beta = \frac{8}{k^2 x} \cdot \frac{A_2}{A_1^2}$$

其中 k 為基頻波數，x 為聲波傳遞距離。因此，微小的材料微觀損傷與早期塑性變形，例如結構微裂紋等，將造成材料非線性參數 β 的顯著上升，藉此可在宏觀裂紋形成前進行早期損傷診斷。Yun 等人對非線性超音波及資料分析方法進行回顧，指出非線性超音波已逐漸與資料分析及機器學習結合，可用於材料微觀損傷之精密特徵化[3]。

4.3 二階諧波與匹配條件

非線性導波的一項重要概念為高階諧波的產生。當基頻導波在材料中傳遞時，其內部共振行為可能產生二次諧波。若基頻模態與二次諧波模態滿足彼此相速度匹配等條件，二次諧波能量可隨波傳距離持續累積，呈現線性遞增特徵，顯著提高檢測敏感度。

Li 與 Deng 對非線性導波技術研究中指出高階諧波產生方法的核心問題之一，即為尋找適當的相位匹配模態，以提高非線性訊號與訊雜比。另一方面，儀器本身如電阻、換能器或耦合界面等因素，亦會產生非線性的干擾雜訊，其可能與材料微觀非線性混淆，是實際工程應用的重要挑戰[14]。此外，有關非線性雙層板界面之研究也指出，非線性界面可產生共振導波與二次諧波，而相位速度匹配是產生共振導波的重要條件[15]。另一項研究則將非線性導波混頻應用於銲接接頭，發現混頻後的諧波成分可集中於銲接區域，顯示其對銲接觸的早期微小缺陷，例如未熔合與微裂紋等，具有潛在的高敏感度[16]。

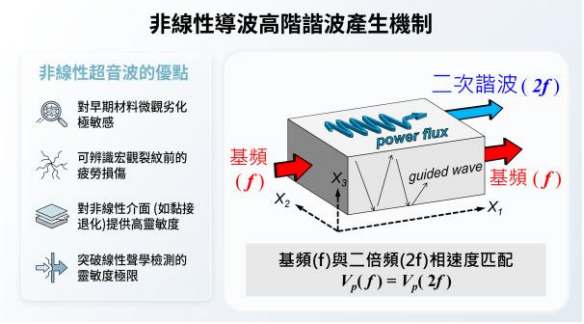


圖 2 非線性導波高階諧波機制示意圖

五、結構健康監測與 AI 輔助

5.1 從定期檢測至結構監測

傳統非破壞檢測的基本模式為定期檢查、發現缺陷、危害評估及實施維修等階段。而結構健康監測則強調即時檢查、連續監測、損傷偵測、缺陷定位定量及剩餘壽命評估等主動式循環。因此，結構監測不僅是把感測器固定在結構上，而是將感測器網路、資料擷取、訊號處理、物理模型與智慧決策判斷演算法等，整合為一體化的智慧系統。

Yang 等人整理導波結構監測與機器學習技術，將相關系統區分為導波波傳模型、感測器最佳化配置、訊號處理與特徵擷取、學習分類及引導機器學習等階段[17]。此完整架構可視為未來軍事裝備智慧化的基本框架。

5.2 結構監測基準衡量

傳統導波結構健康監測常需要預先量測健康狀態下的基準訊號，再將服役期間量測之訊號與其進行差分對比。然而軍事裝備在長期服役後，其結構狀態、應力、溫度、環境濕度及感測器自身狀態均可能改變，若僅用一套全適用性的健康基準極為困難。

針對無基準化的評估研究，有學者討論時間反轉、虛擬時間反轉、瞬態基準及互易性原理等無基準導波結構健康監測方法，並特別考慮料異向性、溫度變化、多重損傷、邊界反射及加強肋結構等複雜因素之影響[18]。對軍事裝備而言，無基準化的監測尤其關鍵，因軍用裝備常需在極端、多變之野外環境下執行任務，具有個體結構的特殊性，故需具備適應各種環境下的衡量標準。

5.3 人工智慧輔助技術

人工智慧可透過大量監測資料建立結構損傷辨識與評估模型，惟傳統依靠擷取資料特徵方法，需要極為龐大的訓練資料集。對軍事核心裝備而言，實際的服役損傷資料極難獲取且樣本稀缺，因此直接應用深度學習模型常面臨小樣本過擬合與域轉移之問題。

Nerlikar 等人提出一種基於深度學習的數位孿生框架，該框架包含多精度數值模擬、有限實驗資料與深度生成模型，顯著降低模擬與實驗訊號間的物理間隙，並進一步生成高擬真度的擴充數據，用以精準建立檢測概率曲線[19]。

此將人工智慧嵌入的概念對於非破壞檢測軍事應用特別具有意義，利用有限的實驗數據，搭配數值模擬建立數位孿生環境，再融合人工智慧技術建立損傷辨識模型。尤其在航太結構的監測應用，未來導波檢測可與 AI、多感測器資料融合及機器人等智慧技術深度結合，以大幅提升極端複雜環境下的異常自主診斷能力[7]。

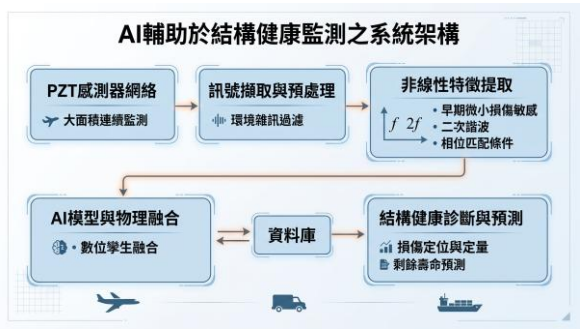


圖 3 AI 輔助於結構健康監測系統架構

六、現場應用之主要挑戰

雖然超音波技術具有高度的應用潛力，但要由實驗室理論成功轉移至嚴苛的現場環境下運作，仍需面臨多項關鍵挑戰。

首先是複雜幾何與材料異質性。軍事裝備常包含多重銲接、曲面彎度、變厚度板及先進複合材料，此會導致導波傳遞時產生極其複雜的反射、模態轉換與頻散現象，將極大增加訊號解讀與特徵提取的難度。其次是環境變異的干擾，受到環境溫度、服役應力、動態邊界條件以及感測器自身的老化，都會對訊號產生大於損傷干擾的波動。研究表示如何在變溫與變應力條件下進行有效的環境補償，是導波能否實用化的關鍵[18,19]。

此外，非線性超音波有極低訊噪比的問題。微觀損傷所激發的二次諧波訊號通常極為微弱，容易被換能器、電子儀器、放大器等產生的系統內非線性干擾所掩蓋。研究也指出，區分材料本身非線性特徵與儀器系統的非線性訊號影響，是研究高階諧波的首要瓶頸[14]。雖然有學者提出利用超材料表面濾波，來抑制壓電換能器激發端的不期望諧波[20]，但這也表示未來非線性導波檢測需從訊號處理、換能器硬體及聲學超材料波導結構等多方面行協同設計與最佳化來改善。

再來是實驗室與現場環境的巨大差異，因實驗室多採用人工規則缺陷，例如切槽、鑽孔及單一溫濕度環境，而軍事裝備的真實損傷多為疲勞、應力腐蝕、衝擊與材料退化之多重耦合。因此，未來研究應加速由人工缺陷試樣，轉向在役服役載荷與複合腐蝕老化等代表性環境下的物理模擬與測試。

最後是小樣本數的資料瓶頸。人工智慧模型的泛化能力高度依賴數據品質，在役軍事裝備罕有破壞數據，因此需要結合物理規律、有限元素法等高擬真模擬與少量現場實驗數據的物理引導神經網路，將是克服小樣本瓶頸並提升其泛化能力的最具應用方向。

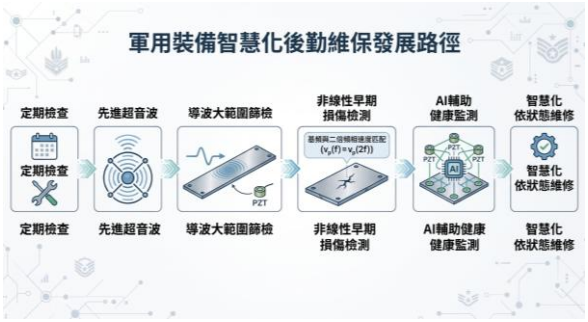


圖 4 軍事裝備智慧化後勤維寶發展路徑

七、結 論

本文系統性歸納非破壞檢測技術於軍事結構中的技術發展路徑，從傳統超音波、相位陣列技術 、非線性超音波、結構健康監測到人工智慧輔助。傳統超音波與相位陣列技術具有極高的解析度與成熟度，非常適合裝備維修階段的局部、精密詳細檢測，惟對大型結構及長期服役裝備而言，單純依靠人工定期檢查仍存在檢測死角與維修成本高昂等限制。

導波技術能以少量感測器實現大範圍、長距離的結構狀態快速篩檢，非常適合應用於軍用車輛、航空、船艦與複合材料之結構監測。另一方面，非線性超音波對早期微觀材料損傷具有極高的敏感度，對裝備維保與延壽服役均具有評估價值，此充分表示非破壞檢測技術由可由宏觀裂紋檢測拓展至微觀劣化評估的應用方向。

總體而言，非線性導波結構監測並非完全取代傳統檢測方式，對於使用目的與成本考量，二者有不同的角色定位有高度互補性。傳統檢測提供高精度的局部診斷，而導波與人工智慧則負責全域篩檢與長期狀態監測。建立多層次與智慧化診斷框架，將是推動未來國防裝備由預防性定期維保成功轉型至智慧化後勤導向的核心技術。

誌謝

本研究由國家科學及技術委員會(計畫編號：NSTC 114-2222-E-606-001)經費資助，特此誌謝。

參考文獻

[1] J. Alonso, S. Pavón, J. Vidal, J. Perdigones, and I. Carpena, "A new insight on phased array ultrasound inspection in MIG/MAG welding," *Materials*, vol. 15, no. 8, pp. 2793, 2022.

[2] P. Cawley, "Guided waves in long range nondestructive testing and structural health monitoring: Principles, history of applications and prospects," *NDT & E International*, vol. 142, pp. 103026, 2024.

[3] H. Yun, R. Rayhana, S. Pant, M. Genest, and Z. Liu, "Nonlinear ultrasonic testing and data analytics for damage characterization: A review," *Measurement*, vol. 182, pp. 110155, 2021.

[4] S. Guan, X. Wang, L. Hua, and Y. Zeng, "Ultrasonic phased array inspection of aeroengine casing ring forgings using adaptive filtering and angle gain compensation algorithm," *Applied Acoustics*, vol. 195, pp. 108833, 2022.

[5] F. Ricci, E. Monaco, N. D. Boffa, L. Maio, and V. Memmolo, "Guided waves for structural health monitoring in composites: A review and implementation strategies," *Progress in Aerospace Sciences*, vol. 129, pp. 100790, 2022.

[6] H. Yang, L. Yang, Z. Yang, Y. Shan, H. Gu, J. Ma, X. Zeng, T. Tian, S. Ma, and Z. Wu, "Ultrasonic detection methods for mechanical characterization and damage diagnosis of advanced composite materials: A review," *Composite Structures*, vol. 324, pp. 117554, 2023.

[7] S. Yu, K. Luo, C. Fan, K. Fu, X. Wu, Y. Chen, and X. Zhang, "Advancing spacecraft safety and longevity: A review of guided waves-based structural health monitoring," *Reliability Engineering & System Safety*, vol. 254, pp. 110586, 2025.

[8] X. U. Weixin *et al.*, "Utilization and advancement of laser ultrasound testing in assessment of aerospace composite characteristics: A review," *Chinese Journal of Aeronautics*, pp. 103789, 2025.

[9] B. Zima, K. Wołoszyk, and Y. Garbatov, "Corrosion degradation monitoring of ship stiffened plates using guided wave phase velocity and constrained convex optimization method," *Ocean Engineering*, vol. 253, pp. 111318, 2022.

[10] B. Zima, E. Roch, and J. Moll, "Nondestructive corrosion degradation assessment based on asymmetry of guided wave propagation field," *Ultrasonics*, vol. 138, pp. 107243, 2024.

[11] B. Zima and E. Roch, "Nondestructive global corrosion measurement using guided wavefield data," *Measurement*, vol. 235, pp. 114949, 2024.

[12] B. Zima, "Guided ultrasonic wave technique for corrosion monitoring and thickness variability analysis," *Measurement*, vol. 245, pp. 116584, 2025.

[13] M. Tanveer *et al.*, "Recent advancements in guided ultrasonic waves for structural health monitoring of composite structures," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 23, pp. 11091, 2024.

[14] W. Li and M. Deng, "Recent advances in nonlinear ultrasonic guided wave techniques for NDT & SHM," *Structural Health Monitoring*, pp. 37505, 2025.

[15] J. Wang and J. Qu, "Guided wave propagation in a double-layer plate with a nonlinear spring-interface," *Ultrasonics*, vol. 137, pp. 107189, 2024.

[16] [16] M. Aslam and J. Lee, "Nonlinear guided wave mixing in weld joints for detection of material nonlinearity," *Thin-Walled Structures*, vol. 205, pp. 112428, 2024.

[17] Z. Yang, H. Yang, T. Tian, D. Deng, M. Hu, J. Ma, D. Gao, J. Zhang, S. Ma, L. Yang, H. Xu, and Z. Wu, "A review on guided-ultrasonic-wave-based structural health monitoring: From fundamental theory to machine learning techniques," *Ultrasonics*, vol. 133, pp. 107014, 2023.

[18] H. Zhu, Z. Sharif Khodaei, and F. M. H. Aliabadi, "Appraisal of linear baseline-free techniques for guided wave based structural health monitoring," *Ultrasonics*, vol. 144, pp. 107445, 2024.

[19] V. Nerlikar, R. Miorelli, A. Recoquillay, and O. d'Almeida, "A physics-embedded deep-learning framework for efficient multi-fidelity modeling applied to guided wave based structural health monitoring," *Ultrasonics*, vol. 141, pp. 107325, 2024.

[20] M. Aslam, B. Ee, and J. Lee, "Eliminating PZT-induced harmonics using metasurface-based filters for enhanced nonlinear guided wave structural health monitoring," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 235, pp. 112885, 2025.